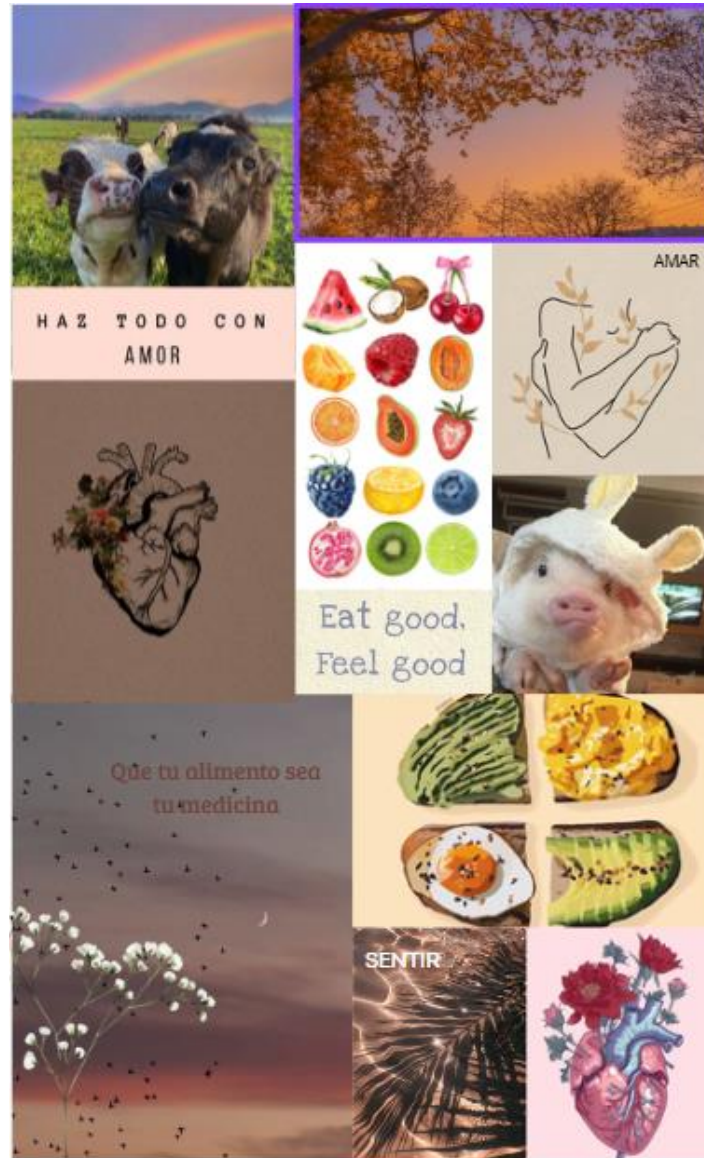


PROYECTO INTERMODULAR



AUTORA: PALOMA ZAPATA VELÁZQUEZ

TUTORA: MERCEDES MARTÍNEZ FRAGOSO

DAM 2025/2026

V1.0 28/10/25

ENLACES: [GITHUB](#) [TRELLO](#)

LICENCIA: GPLv3

RESUMEN EJECUTIVO

Problema/oportunidad

Problema

1. Competencia:

El mercado de aplicaciones veganas puede estar saturado, lo que dificulta destacar entre la multitud.

2. Desconfianza del Consumidor:

Algunos consumidores pueden ser escépticos sobre las afirmaciones de productos veganos, lo que requiere una cuidadosa curación de contenido y transparencia.

3. Educación del Usuario:

Es posible que algunos usuarios no estén familiarizados con los beneficios de los productos veganos, lo que puede requerir un esfuerzo adicional en educación y marketing.

Oportunidad

1. Crecimiento del Mercado Vegano:

La demanda de productos veganos está en aumento a medida que más personas adoptan estilos de vida basados en plantas.

2. Conciencia Ambiental:

Los consumidores son cada vez más conscientes del impacto ambiental de sus elecciones alimentarias, lo que crea un mercado para aplicaciones que promuevan productos sostenibles.

3. Educación y Recursos:

La aplicación puede ofrecer información educativa sobre los beneficios de una dieta vegana, recetas, y guías de productos, ayudando a los usuarios a hacer elecciones informadas.

4. Personalización:

Ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en preferencias dietéticas, alergias o restricciones alimentarias puede mejorar la experiencia del usuario.

Propuesta de solución

Para desarrollar una aplicación funcional centrada en productos veganos, proponemos una solución básica que se enfoque en las necesidades esenciales de los usuarios. La aplicación podría incluir un directorio simple de productos veganos, junto con descripciones breves y detalles sobre los ingredientes. Esta funcionalidad permitirá a los usuarios encontrar rápidamente productos que se alineen con su estilo de vida.

Además, se podría incorporar una sección de recetas fáciles y consejos prácticos para la planificación de comidas. Esto no solo facilitaría la preparación de platos veganos, sino que también ayudaría a los usuarios a experimentar con diferentes ingredientes. Con estas

características iniciales, la aplicación puede ser un recurso valioso para quienes buscan adoptar un estilo de vida vegano, dejando espacio para futuras mejoras y funcionalidades.

Objetivo de producto

El objetivo de la aplicación es facilitar el acceso a información y productos no solo veganos, sino también saludables en general. Buscamos ofrecer a los consumidores una plataforma que les permita encontrar fácilmente alimentos de alta calidad y opciones saludables disponibles en el mercado.

A través de un directorio completo de productos, la aplicación proporcionará detalles sobre ingredientes, beneficios nutricionales y certificaciones, asegurando que los usuarios puedan tomar decisiones informadas. Al hacerlo, queremos empoderar a los consumidores para que elijan productos que no solo sean éticos, sino que también contribuyan a un estilo de vida saludable y equilibrado. La meta es convertirnos en un recurso confiable que promueva el bienestar y la salud a través de una alimentación consciente.

Objetivo de E1

1. Backlog Ampliado

- Historias Prioritizadas: Se deben seleccionar entre 10 y 16 historias de usuario que aborden las funcionalidades clave del proyecto.
- Selección para Sprint 1: Elegir de 2 a 4 historias que sean manejables y que aporten valor inmediato al prototipo. Estas historias deben ser específicas y medibles.

2. Prototipo Navegable

- Herramienta: Utilizar Figma para diseñar el prototipo.
- Componentes del Prototipo:
 - Wireframes: Crear de 5 a 6 wireframes que representen las diferentes pantallas de la aplicación.
 - Componentes Base: Definir componentes reutilizables que formarán la base de la interfaz.
 - Estados Vacío/Error: Incluir estados para manejar situaciones donde no haya contenido disponible o se produzcan errores, mejorando así la experiencia del usuario.

3. Arquitectura v1

- Diagrama de Contenedores: Elaborar un diagrama que muestre cómo se estructuran los diferentes componentes de la aplicación y cómo interactúan entre sí. Este diagrama debe incluir:
 - Componentes Principales: Backend, frontend, base de datos, etc.
 - Interacciones: Cómo fluyen los datos entre los diferentes contenedores.
- No Functional Requirements (NFR): Definir de 3 a 4 requisitos no funcionales que guiarán el desarrollo, tales como:

- Rendimiento: La aplicación debe responder en menos de 2 segundos.
- Escalabilidad: Capacidad para manejar un aumento del 50% en la carga de usuarios.
- Seguridad: Implementar autenticación y autorización robustas.
- Decisiones ADR: Documentar 2 decisiones clave tomadas durante este sprint mediante Architecture Decision Records. Estas decisiones deben abordar aspectos críticos como:
 - Elección de Tecnología: La selección de tecnologías para el backend y la base de datos.
 - Estrategia de Implementación: Cómo se implementarán las funcionalidades en el prototipo.

JUSTIFICACIÓN

Beneficios esperados

1. Beneficios Técnicos

- Mejora en la Eficiencia: La arquitectura bien definida y el uso de tecnologías modernas permitirán un rendimiento óptimo de la aplicación, reduciendo tiempos de carga y mejorando la experiencia del usuario.
- Escalabilidad: La aplicación estará diseñada para crecer con el tiempo, permitiendo agregar nuevas funcionalidades y soportar un aumento en el número de usuarios sin comprometer el rendimiento.
- Mantenibilidad: Al seguir buenas prácticas de desarrollo y documentación (como los ADR), se facilitará el mantenimiento y la actualización de la aplicación, lo que reducirá costos a largo plazo.
- Interoperabilidad: La arquitectura permitirá integrar fácilmente la aplicación con otros sistemas y servicios, lo que ampliará sus capacidades y funcionalidades.

2. Beneficios Educativos

- Aprendizaje Activo: Los usuarios podrán interactuar con el prototipo y aprender sobre el contenido de manera práctica, lo que fomentará un aprendizaje más significativo.
- Acceso a Recursos: La aplicación puede ofrecer acceso a materiales educativos, tutoriales y guías que ayudarán a los usuarios a comprender mejor el tema en cuestión.
- Desarrollo de Habilidades: Los usuarios desarrollarán habilidades tecnológicas y de navegación al interactuar con la aplicación, lo que les será útil en su vida diaria y profesional.

3. Beneficios de Uso

- Facilidad de Uso: Un prototipo navegable con una interfaz intuitiva facilitará la adopción por parte de los usuarios, permitiéndoles acceder a la información de manera rápida y eficiente.
- Personalización: La aplicación puede ofrecer experiencias personalizadas basadas en las preferencias y comportamientos de los usuarios, aumentando su satisfacción y compromiso.

- **Soporte y Comunidad:** Al implementar funciones que fomenten la interacción entre usuarios, se podrá crear una comunidad de apoyo donde los usuarios puedan compartir experiencias, resolver dudas y colaborar.
- **Accesibilidad:** Al ser una aplicación digital, se podrá acceder desde diferentes dispositivos, lo que permitirá a los usuarios utilizarla en cualquier momento y lugar.

Integración de la industria extremeña

Integrar productos extremeños en el desarrollo de una aplicación de productos veganos puede enriquecer la oferta y promover la sostenibilidad local.

1. Sectores Clave en Extremadura

- **Agricultura y Alimentación:** Extremadura es conocida por su producción de productos agrícolas de alta calidad, como aceitunas, pimientos y hortalizas. La industria alimentaria puede beneficiarse de aplicaciones que promuevan productos locales.

2. Clústeres de Innovación

- **Clúster Agroalimentario:** Agrupa empresas del sector alimentario, facilitando la colaboración y la innovación en productos y procesos.
-

Implementación

1. Casos de Uso

- **Aplicaciones de Comercio Electrónico:** Desarrollar esta plataforma que permitan a los productores locales vender sus productos directamente a los consumidores, integrando opciones de entrega y recogida.

2. Geolocalización de Productos

- **Mapa Interactivo:** Implementar un mapa que muestre dónde se pueden encontrar productos veganos y extremeños en la región.
-

Incentivar a la compra de productos extremeños

1. Promociones y Descuentos

- **Ofertas Especiales:** Ofrecer descuentos exclusivos a los usuarios de la aplicación que compren productos extremeños.

2. Programas de Lealtad

- **Sistema de Puntos:** Crear un sistema de puntos para incentivar la compra de productos locales. Los puntos se podrían canjear por recompensas.

Análisis de productos similares

1. HappyCow

- **Descripción:** Una de las aplicaciones más populares para encontrar restaurantes y tiendas veganas.

Características:

- **Base de Datos:** Amplia lista de restaurantes, cafeterías y tiendas de productos veganos a nivel mundial.
- **Opiniones de Usuarios:** Permite a los usuarios dejar reseñas y fotos.
- **Funcionalidades:** Mapa interactivo y filtros para buscar por tipo de cocina o dieta.
- **Diferenciación:** Enfocada en la localización y reseñas, no tanto en la venta de productos.

2. Veganuary

- **Descripción:** Aplicación que promueve un estilo de vida vegano durante el mes de enero, con recursos y recetas.

Características:

- **Recetas:** Ofrece una amplia variedad de recetas veganas.
- **Consejos y Guías:** Información sobre cómo llevar una dieta vegana.
- **Comunidad:** Fomenta la interacción entre usuarios para compartir experiencias.
- **Diferenciación:** Centrada en la educación y concienciación sobre el veganismo más que en la venta de productos.

3. PlantSnap

- **Descripción:** Aplicación para identificar plantas y alimentos vegetales.

Características:

- **Identificación de Plantas:** Usa tecnología de reconocimiento de imágenes.
- **Información Nutricional:** Proporciona datos sobre los beneficios de las plantas.
- **Interacción:** Los usuarios pueden compartir sus descubrimientos.
- **Diferenciación:** Más enfocada en la identificación y educación que en la venta de productos.

4. Forks Over Knives

- **Descripción:** Aplicación centrada en recetas veganas y estilo de vida saludable.

Características:

- **Recetas:** Más de 400 recetas veganas y saludables.
- **Planificación de Comidas:** Herramientas para planificar comidas y listas de compras.
- **Consejos de Salud:** Información sobre beneficios de la dieta basada en plantas.
- **Diferenciación:** Se centra en recetas y salud, sin un enfoque directo en productos.

Participación en ODS

Integrar los ODS en la funcionalidad de tu aplicación no solo mejora su propuesta de valor, sino que también contribuye a un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.

Objetivo 3: Buena salud

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

SaborSano hace promoción de productos vegetales y recetas saludables, fomentando así, dietas equilibradas y sostenibles. Mejora también, la salud pública a través de la difusión de una alimentación más saludable.

Objetivo 4: Educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Incluir secciones educativas con información sobre beneficios nutricionales de los productos y el impacto que tienen estos al ser de origen vegetal en la salud y el medio ambiente puede aumentar la concienciación entre los usuarios.

Objetivo 12: Consumo Responsable

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Venta de productos de origen vegetal, preferiblemente de comercio justo. Reducción del impacto ambiental y promoción de prácticas sostenibles.

Objetivo 13: Lucha contra el cambio climático

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Información sobre la huella de carbono de los productos.

Fomento de decisiones de compra que reduzcan el impacto ambiental.

Objetivo 14: Flora y Fauna Acuáticas

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15: Flora y Fauna Terrestres

Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Fomentar productos que apoyen la biodiversidad y la agricultura sostenible.

Protección de ecosistemas y promoción de la agricultura regenerativa.

HISTORIAS DE USUARIO

Convenciones de numeración y formato

HU-001, HU-002

Ejemplos de historias

HU-001: Registro de Usuario

(imprescindible)

- **Como** un nuevo usuario,
- **Quiero** registrarme en la aplicación,
- **Para** poder acceder a mis productos favoritos.

Criterios de Aceptación:

- **Given** que estoy en la página de registro,
- **When** ingreso mis datos correctamente y hago clic en "Registrarse",
- **Then** debería recibir un correo de confirmación.

HU-002: Búsqueda de Productos

(imprescindible)

- **Como** un usuario registrado,
- **Quiero** buscar productos por nombre,
- **Para** encontrar rápidamente lo que necesito.

Criterios de Aceptación:

- **Given** que estoy en la página principal,
- **When** escribo el nombre del producto en la barra de búsqueda,
- **Then** debería ver una lista de productos que coincidan con mi búsqueda.

HU-003: Añadir Productos al Carrito

(imprescindible)

- **Como** un usuario,
- **Quiero** añadir productos a mi carrito,
- **Para** comprarlos más tarde.

Criterios de Aceptación:

- **Given** que estoy en la página de un producto,
- **When** hago clic en "Añadir al carrito",
- **Then** debería ver un mensaje de confirmación y el producto en mi carrito.

HU-004: Filtrar Productos por Categoría

(importante)

- **Como** un usuario registrado,

- **Quiero** filtrar productos por categoría,
- **Para** encontrar productos específicos más fácilmente.

Criterios de Aceptación:

- **Given** que estoy en la página principal,
- **When** selecciono una categoría en el menú de filtros,
- **Then** debería ver una lista de productos que pertenecen a esa categoría.

HU-005: Realizar una Compra

(imprescindible)

- **Como** un usuario,
- **Quiero** realizar una compra de los productos en mi carrito,
- **Para** recibir mis productos en casa.

Criterios de Aceptación:

- **Given** que tengo productos en mi carrito,
- **When** hago clic en "Proceder a la compra" y completo mis datos de envío y pago,
- **Then** debería recibir una confirmación de mi pedido por correo electrónico.

HU-006: Dejar Reseña de un Producto

(imprescindible)

- **Como** un usuario registrado,
- **Quiero** dejar una reseña sobre un producto que compré,
- **Para** ayudar a otros usuarios a tomar decisiones informadas.

Criterios de Aceptación:

- **Given** que estoy en la página del producto que compré,
- **When** escribo mi reseña y le doy una calificación,
- **Then** debería ver mi reseña publicada en la sección de comentarios del producto.

HU-007: Guardar Productos Favoritos

(importante)

- **Como** un usuario registrado,
- **Quiero** guardar productos como favoritos,
- **Para** acceder rápidamente a ellos en el futuro.

Criterios de Aceptación:

- **Given** que estoy en la página de un producto,
- **When** hago clic en "Guardar como favorito",
- **Then** debería ver un mensaje de confirmación y el producto en mi lista de favoritos.

HU-008: Ver Historial de Compras

(imprescindible)

- **Como** un usuario,
- **Quiero** ver mi historial de compras,
- **Para** revisar los productos que he adquirido anteriormente.

Criterios de Aceptación:

- **Given** que estoy en mi perfil de usuario,
- **When** selecciono la opción "Historial de compras",
- **Then** debería ver una lista de mis compras anteriores con detalles de cada producto.

ARQUITECTURA

Diagrama (C1/C2: contexto y contenedores)

Diagrama de contexto (C1)

El diagrama de contexto proporciona una visión general del sistema y su entorno:

Sistema:

- **SaborSano:** Aplicación de venta de productos veganos.

Actores Externos:

- **Usuarios finales:** consultan productos, realizan compras, gestionan su perfil.
- **Administradores:** gestionan catálogo, pedidos y stock.
- **Pasarela de pago externa:** procesa transacciones.
- **Proveedor de envíos:** recibe datos de pedidos para logística.
- **Sistema de autenticación (OAuth):** valida identidad de usuarios.

Sistema de Pagos:

- Los clientes **envían** pedidos a la aplicación.
- La aplicación **solicita información** a los proveedores.
- La aplicación **envía** datos de pago al sistema de pagos.

Diagrama de contenedores (C2)

La aplicación se compone de:

- **Frontend Web/App móvil:** interfaz de usuario (React/Flutter).
- **Backend API REST:** lógica de negocio, gestión de productos, pedidos y usuarios (Node.js).
- **Base de datos:** almacenamiento de productos, usuarios, pedidos (PostgreSQL).
- **Servicio de autenticación:** OAuth 2.0 / JWT.
- **Servicio de pagos:** integración con Stripe o PayPal.
- Servicio de notificaciones: envíos de correo/SMS (SendGrid, Twilio).